



제 23회 대학생프로젝트경진대회

폭염 취약지역 대상 무더위 쉼터 네트워크 재편

공공전용쉼터 신규 입지 최적화를 중심으로

고려대학교 통계학과 설정석
동국대학교 산업시스템공학과 강민주
동국대학교 통계학과 장윤서
동국대학교 정보통신공학과 황지민
상명대학교 빅데이터학과 한유승



목차

서론

기존 심터 한계
연구 목표

본론

지역 선정
MCLP 입지선정
운영전략 최적화

결론

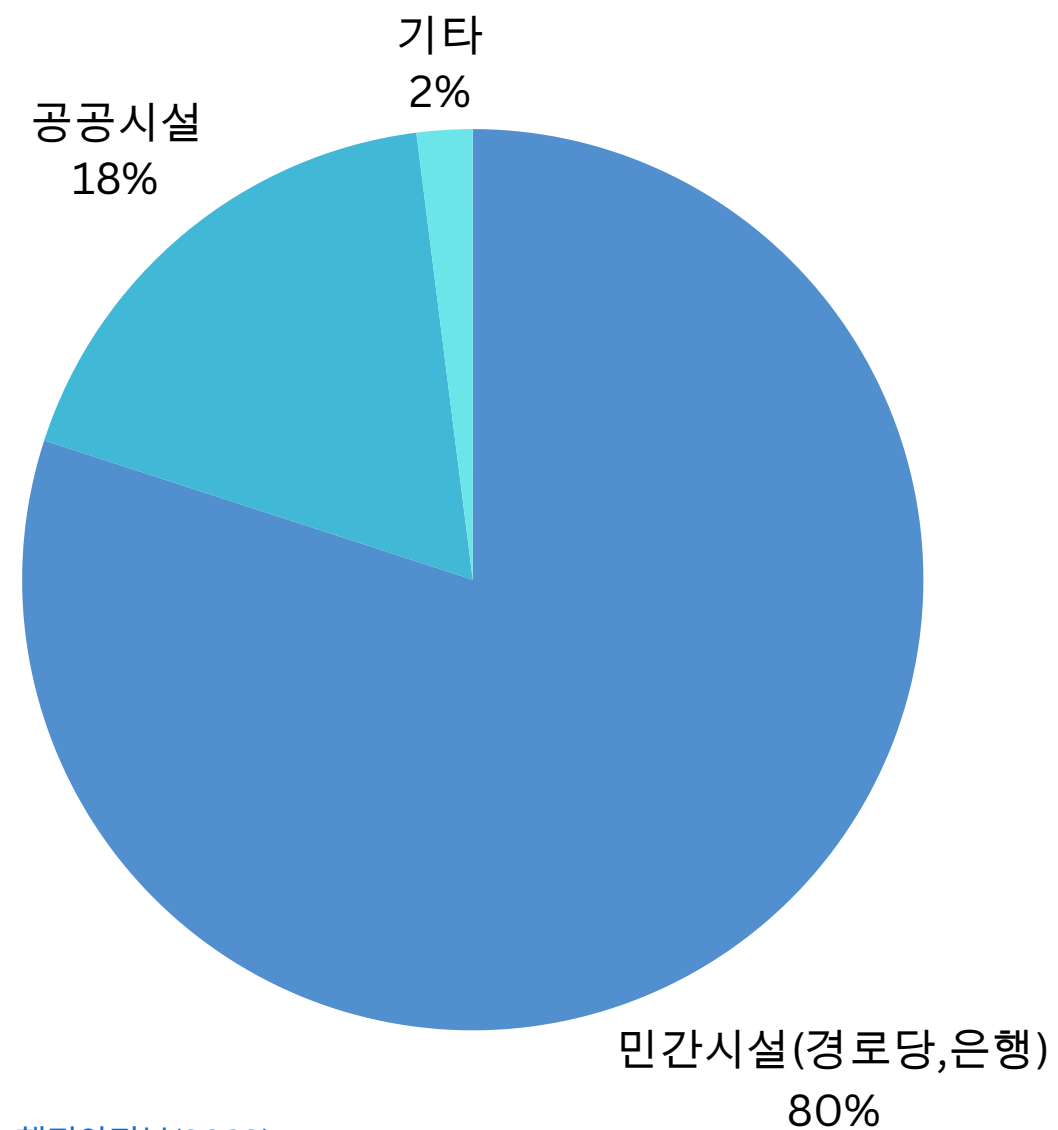
최종 솔루션 제안



서론

무더위 쉼터의 현실과 한계

전국 무더위 쉼터를 조사해본 결과 6만 개 이상이 운영되고 있으나
약 80%가 민간에 의존하고 있어 운영시간, 운영방식, 접근성 면에서 크고 작은 한계가 존재한다.



출처: 행정안전부(2023)

1

접근성 및 커버리지 한계

무더위 쉼터는 도심이나 주요 시설 위주로 편중되어 배치되어 있으며
어려운 고령층과 취약계층은 물리적으로 쉼터에 접근조차 어렵다.

2

이용상의 심리적 장벽

민간시설 기반 쉼터는 눈치가 보여 자유롭게 이용하기 어려우며 일
부 경로당은 외부인 출입을 꺼려 사실상 차단된 경우가 많다.

3

운영 시간 및 운영상의 제약

대부분의 무더위 쉼터는 평일 주간에만 운영되며 주말이나 야간에는
문을 닫아 폭염이 극심한 시간대에 대피할 수 없는 한계가 있다.

기존의 무더위 쉼터의 구조적 한계를 극복하고 실질적 폭염 대응력을 강화하는 것을 목표로 한다



고위험 지역 선별

우선적으로 문제 해결이 필요한 폭염 취약 지역을 예시 지역으로 선정하여 국내에서 공공 전용 쉼터가 필요한 지역을 선별한다.



공공 전용 쉼터 입지 최적화

선발된 고위험 지역 내에서 MCLP를 적용하여 제한된 수의 쉼터를 효율적으로 배치하여 취약 인구 보호율을 개선한다.



수요 기반 탄력적 쉼터 운영 전략

기존의 쉼터와 다르게 야간 운영, 인력 배치 등의 다양한 운영전략을 통해서 최적화 방안을 구축한다.



분석대상 지역선정

1

취약계층 지표

어린이, 고령자, 취약계층의 낮은 재난 회복력을 고려해 폭염 민감도 지표를 구성.

2

도시환경 지표

도시화 수준과 노후 건축물 밀집도를 고려해 지표를 산정.

3

경제·복지 지표

의료복지 접근성과 무더위 쉼터 등 인프라를 기준으로 지역의 폭염 대응 능력을 평가.

HVI 산정

Rank	Region (sigungu)	HVI
1	Jeollanam-do Goheung-gun	1.000
2	Busan Metropolitan City Jung-gu	0.995
3	Jeollanam-do Shinan-gun	0.976
4	Jeollanam-do Jindo-gun	0.951
5	Daegu Metropolitan City Seo-gu	0.936
6	Gyeongsangbuk-do Uiseong-gun	0.935
7	Chungcheongnam-do Buyeo-gun	0.909
8	Gyeongsangnam-do Namhae-gun	0.905
9	Busan Metropolitan City Dong-gu	0.896
10	Gyeongsangbuk-do Bonghwa-gun	0.888

출처: 김동욱 외, 「사회·경제적 인자를 고려한 우리나라의 폭염 취약성 평가」, 2021.

* HVI(Heat Vulnerability Index; 폭염 취약성 지수)란?
취약계층 표, 도시환경 지표, 경제·복지 지표를 종합해 지역별 폭염
취약성을 수치화한 지수이다.

최종 지역 선정

HVI 수치가 가장 높은 전남 고흥군은 무더위 쉼터의 위치(커버율)가 양호하고 쉼터의 개수도 충분했다. 반면, HVI 수치가 두 번째로 높은 부산 중구는 무더위 쉼터의 위치(커버율)가 낮고 쉼터의 개수도 적어 분석 대상으로 가장 적합했다.

공공전용쉼터는 신규 설치로 비용 효율성 필수 → 최소 쉼터로 최대 수요 커버 가능한 MCLP 모델 활용

MCLP란?

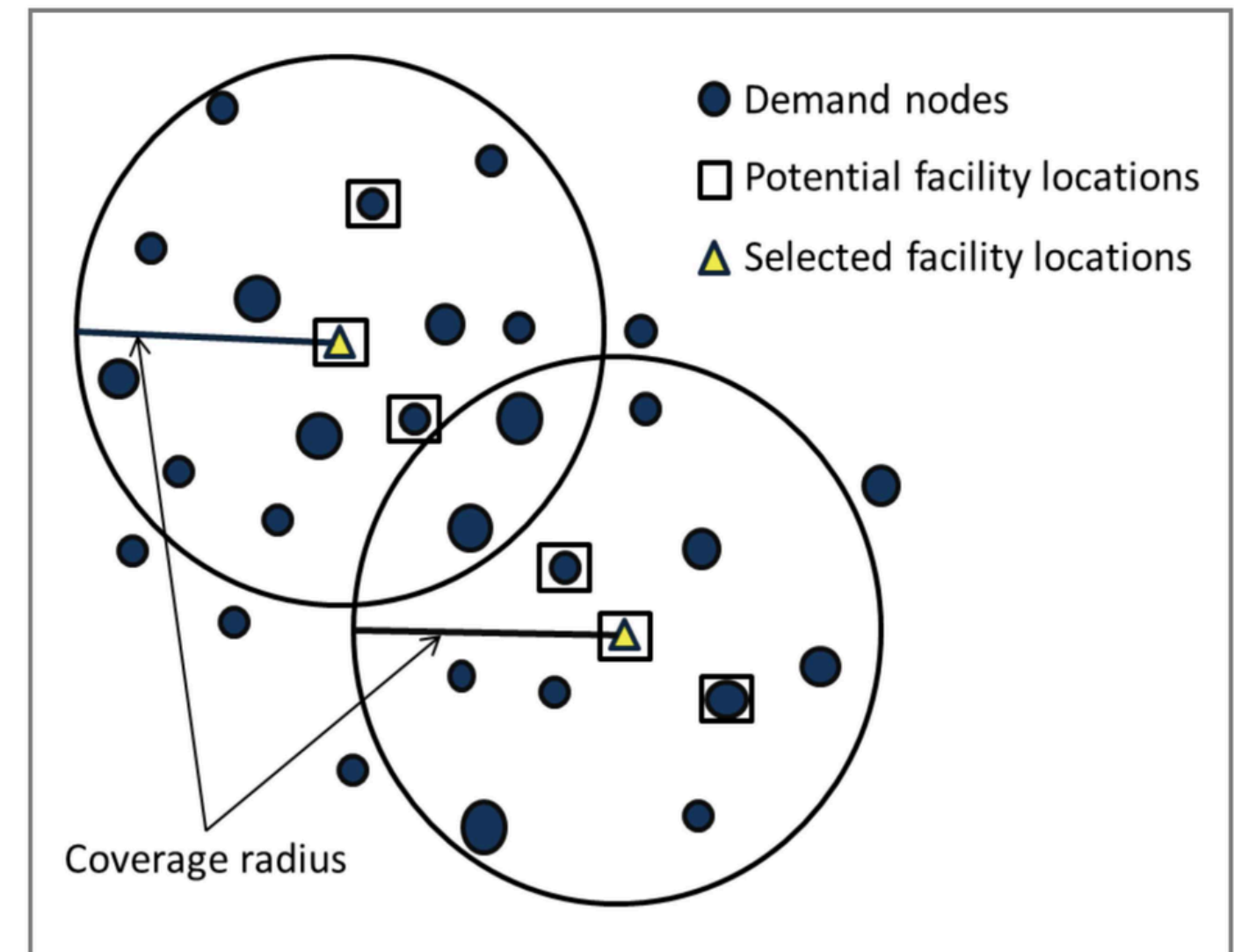
→ 제한된 자원을 배치해 수요 지점을 최대한 많이 커버할 수 있는 최적의 위치를 선정

원리

- 후보지별 커버 가능한 범위(거리 또는 시간)를 설정
- 설정된 범위 내 수요 지점 수를 최대화하는 후보지를 선택

예시

- 공공전용쉼터를 특정 지역 내 3곳 설치한다고 가정
- 각 쉼터는 노인들이 걸어서 도달 가능한 거리로 커버 범위를 설정
- 해당 거리 내에 노인 인구가 가장 밀집한 후보지를 우선적으로 선정
- 더 많은 노인이 가까운 거리에서 쉼터를 이용할 수 있도록 배치



- DEMAND NODES: 수요지점
- POTENTIAL FACILITY LOCATIONS: 후보지
- △ SELECTED FACILITY LOCATIONS: 선정된 입지

MCLP를 활용한 입지 선정 → 폭염 위험 지역으로 선정한 부산 중구를 대상으로

입지 후보지(종속 변수) : 부산 중구 내 주민센터, 노인정 (총 40개)

- 주민센터와 노인정은 이미 지역 내 고령자의 접근성이 뛰어난 공공시설
- 신규 쉼터 입지 시 활용하면 노인의 이용률을 높일 수 있어 후보지로 선정

수요지 (독립 변수) : 부산 중구 내 주거 지역 (전체 163개)

- 고령자의 생활 공간인 주거 지역을 수요지로 설정하여 폭염 위험에 따른 실질적 수요를 반영하고자 함
- 가구 수가 많을수록 폭염 취약 인구 밀집 가능성이 높아져 수요에 더 큰 가중치를 부여함
 - 가구수 10이하 : 가중치 5
 - 가구수 10초과 50이하 : 가중치 25
 - 가구수 50초과 200이하 : 가중치 120
 - 가구수 200이상 : 가중치 260

시도	시군구	시설명	종류
부산	중구	남포동주민센터	주민센터
부산	중구	광복동주민센터	주민센터
부산	중구	부평동주민센터	주민센터
부산	중구	중앙동주민센터	주민센터
부산	중구	행복 원로의집	경로당
부산	중구	대청동주민센터	주민센터
부산	중구	대청만우 원로의집	경로당
부산	중구	대청화목 원로의집	경로당

※ 위 표는 입지 후보지 중 일부(8개)를 예시로 제시한 것



본론

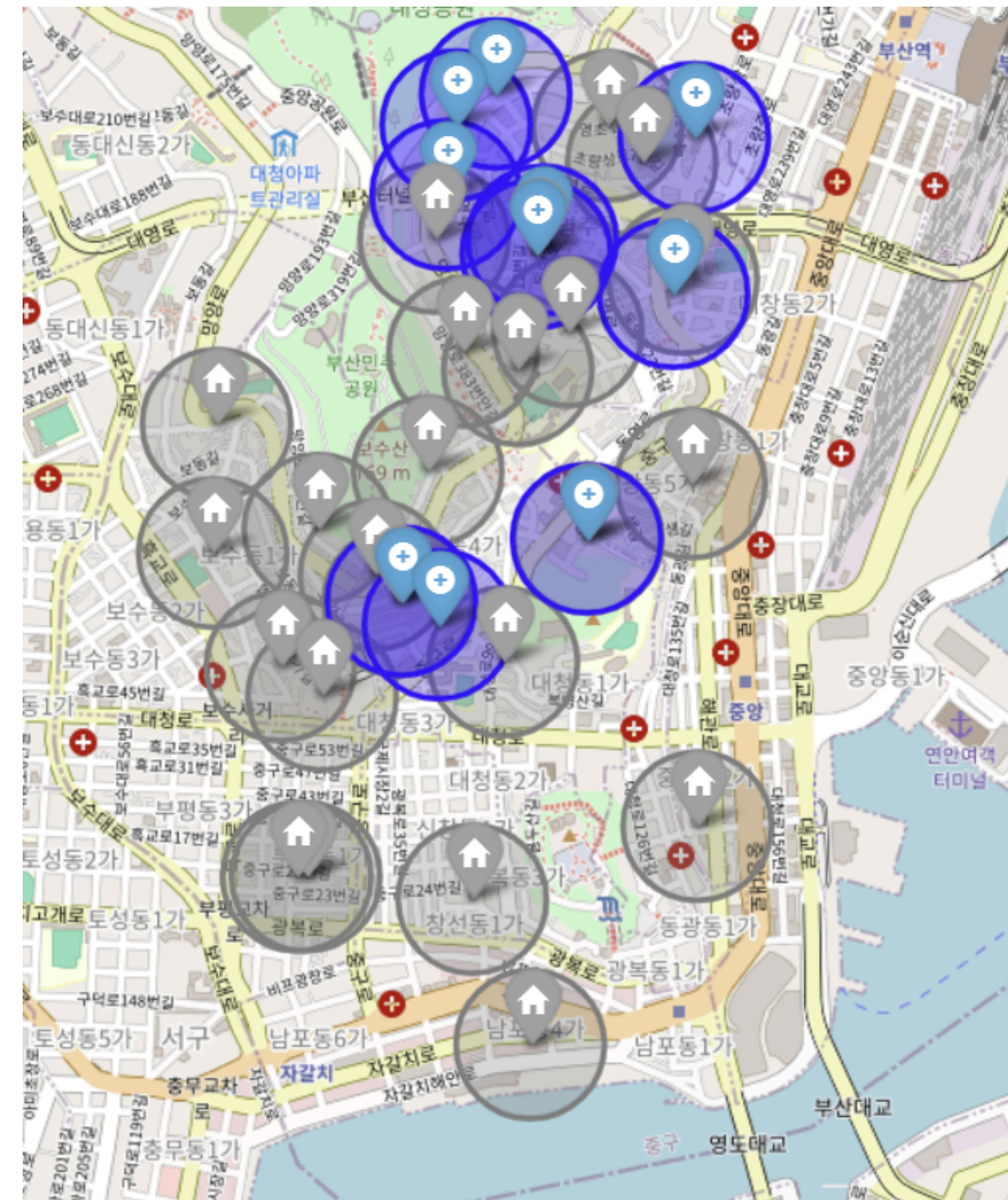
MCLP 입지 선정 결과

MCLP를 활용한 입지 선정 결과

최종 선정된 쉼터 후보지 목록

시도	시군구	시설명	종류
부산	중구	영주2동주민센터	주민센터
부산	중구	대명 원로의집	경로당
부산	중구	우남이채롬 원로의집	경로당
부산	중구	영주충효 원로의집	경로당
부산	중구	동아 9블럭 원로의집	경로당
부산	중구	동아11블럭 원로의집	경로당
부산	중구	은하아파트 원로의집	경로당
부산	중구	동광동 원로의집	경로당
부산	중구	대청화목 원로의집	경로당
부산	중구	대청만우 원로의집	경로당

최종 시각화



- ✓ 반경 150M 내 고령자 수요와 가중치를 고려하여 최적의 입지를 선정함
- ✓ 비용을 고려해 업그레이드를 포함해 총 10군데를 입지로 선정함
- ✓ 기존 쉼터와 겹치는 경우 기존 쉼터를 공공전용쉼터로 업그레이드함

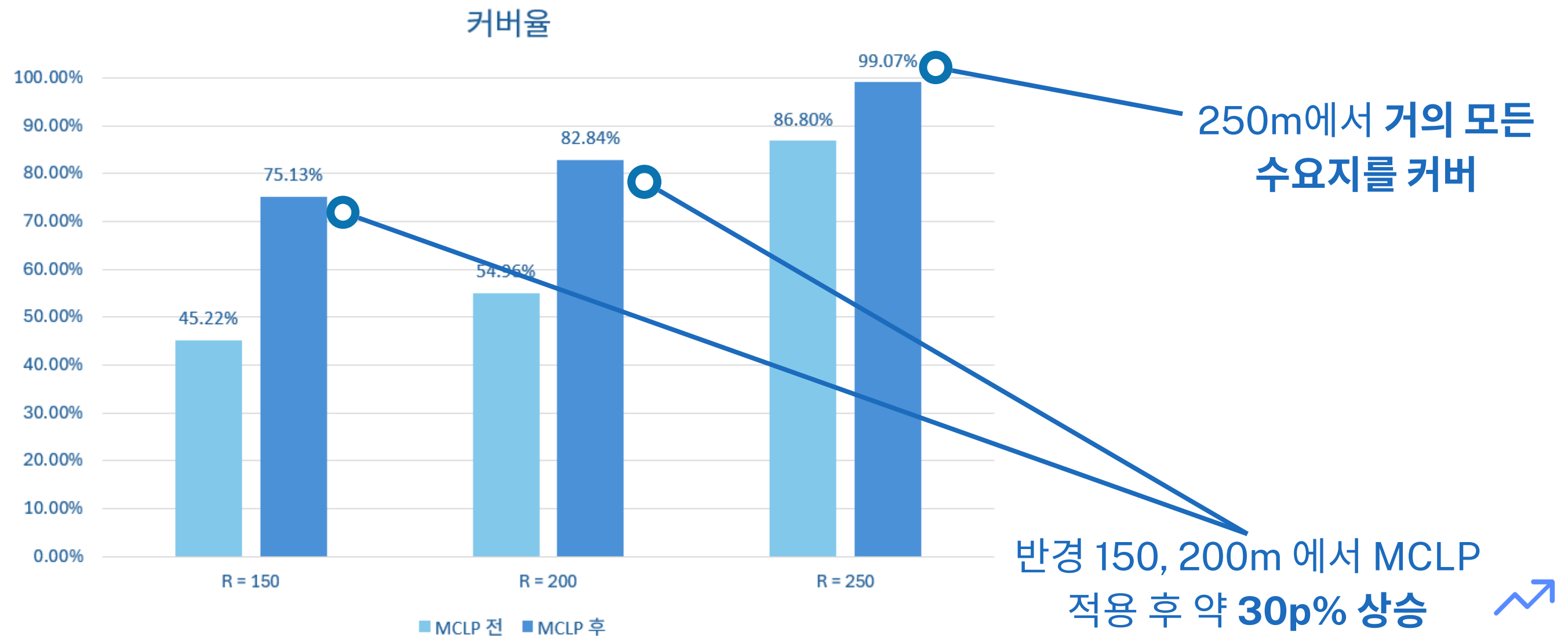


본론 커버율 비교

MCLP 적용에 따른 커버율 향상

커버율 = (커버된 인구수 / 전체 인구수) * 100

수요 지점별 가장 가까운 씬터까지 거리를 계산 후 설정한 반경안에 씬터가 존재할 경우 커버된 인구수에 누적



폭염 시간대와 고령자의 활동패턴을 반영한 노약자 맞춤형 운영 인력 배치 및 야간 운영을 통한 실질적 효과를 극대화

수요 예측

- 시간대별 기온/체감온도 분석
- 노인 외출패턴, 과거 쉼터 이용률 기반 수요 모델링

수요예측 기반 노약자 맞춤형 설계

- 인근 거주 노인 대상 보행 접근성 강화
- 셔틀버스 운영 등 교통지원 포함
- 문자, 마을방송 등 적극적 홍보 전략 병행

지역 자원봉사 인력 활용하여 인원 배치

- YAZDANI & HAGHANI(2024)는 근로자 및 자원봉사자 활용을 통해 대응 효율성과 비용 효과성을 높일 수 있음을 제시
- 공공전용쉼터에서도 지역 자원봉사 인력을 적극 활용하여 효율성 증대

시나리오	운영시간	비고
기본	09시~18시	폭염경보 여부 무관
연장	09시~21시	폭염경보 발령 시
상시	24시간	열대야 등 고위험 예측 시

야간 운영

폭염 특보 및 열대야 시 21시 또는 24시까지 연장
 심야 운영은 지역별로 탄력 적용



선제적 취약지역 선별 및 집중 대응

선지표를 기준으로 고위험 지역을
선별 후 우선 제적 취약지역 선별
및 집중 대응



공공전용쉼터 신규 설치 및 최적화

MCLP을 활용하여 최소한의 쉼
터 설치로 최대한 많은 지역을
커버할 수 있는 최적 입지 선정



수요 기반 탄력적 쉼터 운영 전략

노인 외출 패턴과 기온 분석을
반영한 수요 기반 야간·심야 및
연장 운영



출처 및 참고 문헌

김동욱 외, 「사회·경제적 인자를 고려한 우리나라의 폭염 취약성 평가」, 2021.

Yazdani, M., & Haghani, M. (2024). Progress in Disaster Science

Church, R. L., & ReVelle, C. (1974). The maximal covering location problem. Papers of the Regional Science Association.

사용 데이터

행정안전부, 「전국 무더위 쉼터 운영 현황」, 2023.

기상청, 「전국 지점별 일 최고기온 데이터」, 2024.

질병관리청, 「온열질환 응급실감시체계 운영현황」, 2024.

건축HUB, 「건축물대장(총괄표제부)」, 2025.

행정안전부, 「경로당 주소 데이터」, 공공데이터포털, 2025.

행정안전부, 「행정동 복지센터 주소 데이터」, 공공데이터포털, 2025

THANK YOU

